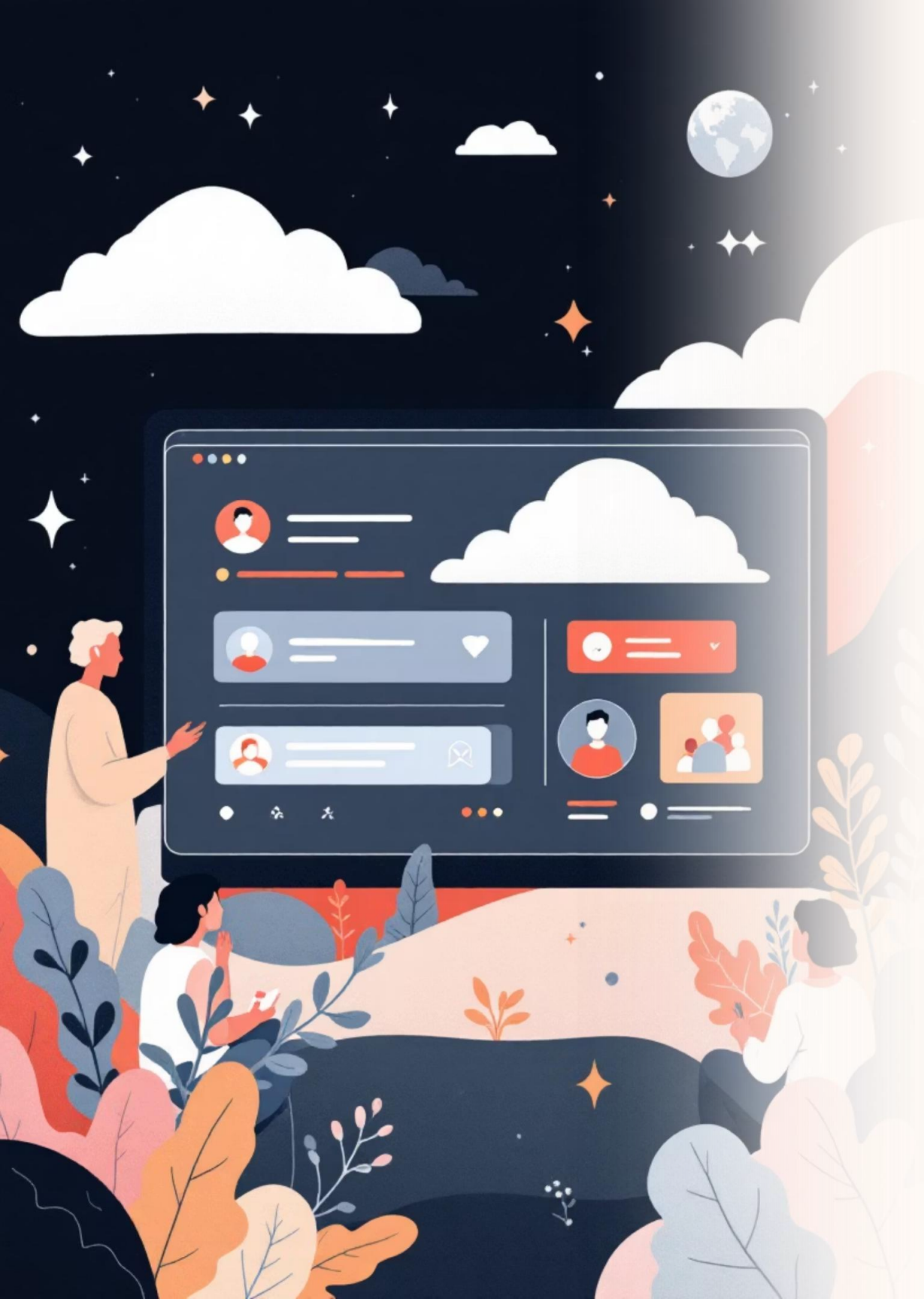




Фитнес-трекер для управления тренировками и питанием

Обзор Проекта и Основная Цель

Представляем веб-приложение фитнес-трекер для управления персональными тренировками и питанием. Этот проект создан как Single Page Application (SPA) без использования react-router, обеспечивая быструю навигацию между разделами без перезагрузки страницы.

Автоматизация отслеживания тренировок

Создание системы для отслеживания персональных тренировок, упражнений и их выполнения с детальной статистикой.

Управление питанием

Система учета приемов пищи с подсчетом калорий и БЖУ для достижения фитнес-целей.

Анализ прогресса

SPA архитектура для бесшовного пользовательского опыта с анализом достижений и прогресса.

Основные Возможности Системы

Фитнес-трекер предлагает широкий спектр функций для эффективного управления тренировками, упражнениями и питанием с разграничением доступа по ролям.

1

Для всех пользователей

- Просмотр тренировок с фильтрацией по типу
- Поиск по названию тренировок
- Каталог упражнений по группам мышц
- Просмотр записей о питании и подсчет БЖУ

2

Для Тренеров (trainer)

- Создание и редактирование тренировок
- Добавление упражнений в тренировку
- Управление упражнениями и их описанием
- Добавление и редактирование приемов пищи

3

Для Администраторов

- Полное управление тренировками (CRUD)
- Управление базой упражнений
- Полный доступ к записям питания
- Деактивация записей и контроль системы



Технологический стек: Frontend

Наш фитнес-трекер построен на современных и надежных технологиях, обеспечивающих высокую производительность и стабильность при работе с фитнес-данными.



React 19.2.0

Ведущая библиотека для создания интерактивных пользовательских интерфейсов фитнес-приложения.



TypeScript 5.9.3

Типизированный JavaScript для повышения надежности и поддерживаемости кода фитнес-системы.



Vite (rolldown-vite 7.3.0)

Быстрый инструмент сборки нового поколения для моментальной разработки фитнес-трекера.



MobX 6.15.0

Простая и масштабируемая библиотека для управления состоянием фитнес-приложения.



SCSS/SASS 1.97.1

Мощный препроцессор CSS для стилизации с зелено-лаймовой энергичной темой.



Firebase 12.7.0

Гибкая база данных в реальном времени для хранения фитнес-данных и синхронизации.

Архитектура Проекта: SRC-Папка

Структура фитнес-трекера четко организована для облегчения разработки и масштабирования. SRC-папка содержит все ключевые модули приложения для управления тренировками.



Система Ролей и Прав Доступа

Фитнес-приложение имеет гибкую систему ролей, которая обеспечивает разграничение доступа к функционалу управления тренировками и питанием на основе учетных данных пользователя.



Наблюдатель (viewer)

Просмотр тренировок, упражнений и записей питания без возможности редактирования. Роль по умолчанию.



Тренер (trainer)

Дополнительно к наблюдателю: создание тренировок, управление упражнениями, добавление приемов пищи.

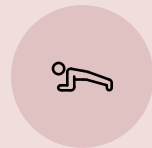


Администратор (admin)

Полный контроль: все права тренера плюс CRUD операции, управление базой данных фитнес-системы.

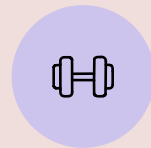
Структура Данных: Ключевые Сущности

Для обеспечения целостности и эффективного хранения фитнес-информации, проект оперирует тремя основными сущностями.



Тренировка (Workout)

id, name, type, duration,
caloriesBurned, date, notes,
isActive.



Упражнение (Exercise)

id, name, description, muscleGroup,
equipment, difficulty, isActive.



Прием пищи (Meal)

id, name, type, calories, protein,
carbs, fat, date, notes, isActive.

Руководство по Запуску Проекта

Для успешного запуска фитнес-трекера для управления тренировками и питанием следуйте простым шагам, начиная с установки необходимых зависимостей.

01

Предварительные требования

Убедитесь, что установлены Node.js (рекомендуется v18+) и npm.

02

Установка зависимостей

```
npm install
```

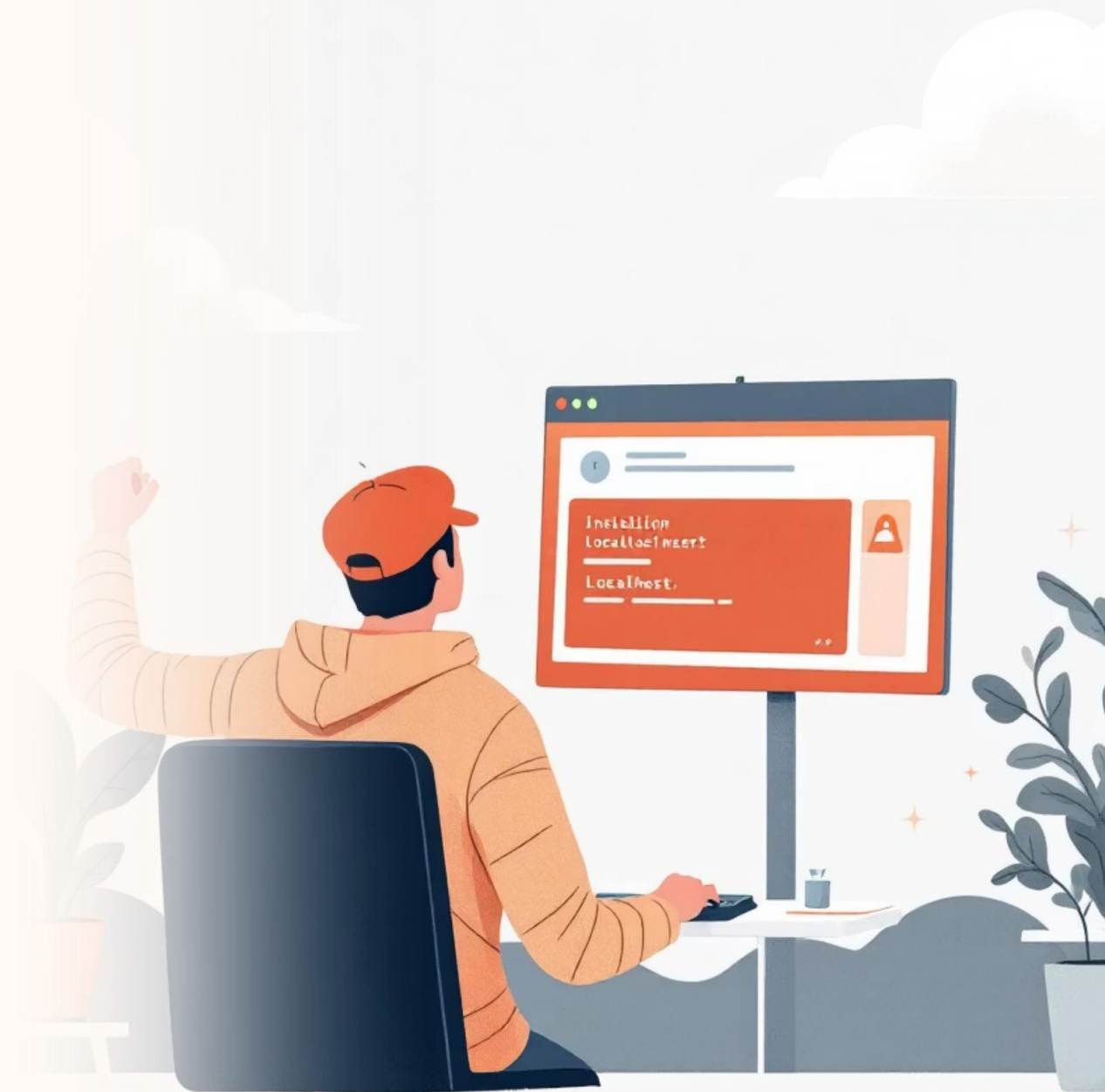
Выполните эту команду в корневой папке проекта.

03

Запуск development сервера

```
npm run dev
```

Фитнес-приложение будет доступно по локальному адресу.



Заключение: Будущее Персонального Фитнеса

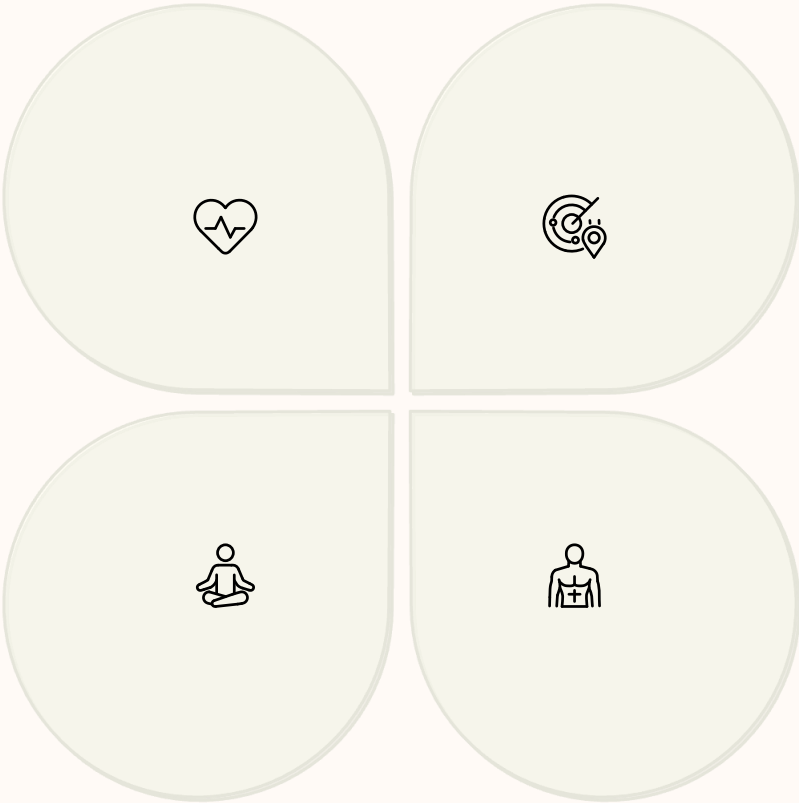
Данный фитнес-трекер — это инновационный инструмент для управления персональными тренировками и питанием, стимулирующий здоровый образ жизни и способствующий достижению фитнес-целей.

Персональное Здоровье

Превращение отслеживания фитнеса в структурированный процесс для непрерывного улучшения здоровья.

Здоровый Образ Жизни

Платформа для вовлечения пользователей в процесс активного управления своим здоровьем и фитнесом.



Прозрачность Прогресса

Четкое отслеживание тренировок и питания для объективной оценки достижений.

Мотивация к Активности

Интеграция тренировок и питания на единой платформе для ускорения достижения фитнес-целей.